交易 Agent Credit 项目：顶会差距评估与规划

Oct 21, 2026 · @Someone

结论：距离 AI 顶会主会还较远，处在“前期诊断做完、主结果为空”的阶段。 新的同前缀收缩方案还没有任何训练收益证据，且方法已接近 VinePPO / GiGPO 等已有工作。建议 6 ~ 8 周内跑出一次按 token 对齐的小规模学习对照，以此决定走方法论文还是诊断论文。

差距总览

研究流程的严谨程度已经够顶会标准，差的是主结果、规模和新颖性三样。

维度	现状	顶会主会最低要求
主结果	没有。旧版 M2（动作族池化）训练反而略差：−0.038 / −0.093 个百分点；新同前缀方案只做了离线误差评估	至少一组“新方法比对照训练得更好”的曲线，多 seed，计算量对齐
证据规模	8 个 Train 窗口、16 个状态；真正动作有分歧的只有 8 个状态、64 个槽位	有足够统计功效的多窗口、多 seed 比较
泛化	无跨日期结果，Valid / OOS 未开	至少有 Valid，最好有一次 OOS
新颖性	当前候选接近 VinePPO；原 M2 接近 GiGPO	与最近邻方法有清楚区别
研究问题	Brief 仍是 v0.2 DRAFT，未签字冻结	应已冻结

五个关键问题

最要紧的是第 2 点：单个动作带来的真实收益差异和市场噪声差不多大，这决定了整个项目的上限。

1. 方法已偏离“finance-native”这个卖点

Brief 的核心主张是按 portfolio state 和 market regime 做金融特有的 credit。现在的候选是：从同一前缀分出支路，用蒙特卡洛估计具体订单的优势，再乘收缩系数 α。这里已没有金融特有的东西，基本是 VinePPO（同前缀 MC rollout 估计步级优势）加收缩。原 M2 按锚点状态分组，也和 GiGPO（Group-in-Group PO）思路接近。

- [ ] PAPER_MATRIX.md 目前是空的：补齐 VinePPO、GiGPO、TreeRPO、SPO、AlphaQuanter 等最近邻工作的对比

2. “收缩后误差更小”本身不算发现

估计噪声与信号相当时，往 0 收缩一半必然降低 MSE，这是偏差与方差的标准权衡。两批数据更有价值的是下面这个对比（原金融 Y 平方 MSE，越低越好）：

方法	旧 M2 状态独立 EST/REF（232 槽）	当前 π 同窗复验（112 槽）

zero（不加 credit）	**0.036**	0.140
family pool	0.058	0.153
exact（不收缩）	0.120	0.125
exact × α=0.25	—	0.085
exact × α=0.5	—	**0.064**
exact × α=0.75	—	0.078

旧状态里完全不给 credit 最好；当前 π 里 exact 仅略优于 zero，收缩后才明显变好。说明动作间的真实差异和噪声量级相当甚至更小——这比 α 选 0.25 还是 0.5 重要得多。另外 16 个状态里有 6 个各支路下单完全相同，分支产生的 credit 信号本身也稀疏。

3. RL 相对 SFT 的增益小且不稳定，各批均值都跑输等权基准

RL 有时能超过 SFT，但并不稳定：两 seed 四轮对照里，M1/M2 在 4 个格子都高于 SFT0；新初始化四轮里，seed43 的 SFT sampled（0.958%）高于全部 RL 臂；八轮训练后 RL 全部低于 SFT。已报告的各批均值都低于同窗等权买入持有基准，金融 Y 普遍为负。critic 更新后 explained variance 只有 −0.05 ~ 0.14，基本没有学到价值函数。这一点对本项目有利也有弊：critic 失效正是改用分支蒙特卡洛估计的理由（VinePPO 也是这个论点），但审稿人也会质疑 A2 基线是否调好。

4. 统计功效不足

v6 的逐窗口数据可以直接量出噪声。同一个 SFT 模型、同一组 12 个窗口，只换采样种子（每次 48 条 sampled 轨迹），净收益就从 0.61% 变成 0.96%，相差 0.35 个百分点，比所有方法之间的差异都大。

第四轮 sampled 配对差	均值（百分点）	seed42 / seed43	逐窗口标准差
M2 − plain	−0.066	−0.038 / −0.093	0.29
M2 − M1（同 LR）	−0.061	−0.056 / −0.066	0.45
plain − M1（同 LR）	+0.005	−0.017 / +0.027	0.33
M1（LR 2e-7） − SFT	+0.128	+0.362 / −0.105	0.48

- RL 各臂之间共用请求种子，它们的差在两个 seed 之间相当一致；RL 与 SFT 不共用种子，两个 seed 的方向就是反的。所以**所有对比都必须用公共随机数**，否则评估噪声会盖过一切。
- 按逐窗口标准差 0.3 ~ 0.45 个百分点估算（把窗口 × seed 当独立样本，属于偏乐观的估计），要以 80% 功效检出 0.1 个百分点的差，需要约 70 ~ 160 对；检出 0.2 个百分点需要约 18 ~ 40 对。现在是 24 对。只有 2 个 seed 时，seed 间方差本身还估不准。

Final OOS 是 StockBench 的 20 只道指成分股，2025-03-03 至 06-30 共 83 个交易日，只有一个窗口，而且正好赶上 4 月初的关税冲击，单窗口撑不起收益结论。Train/Valid（2023-01 至 2025-02）可能与 Qwen3 的预训练数据重叠，项目配置里已经承认了这一点。

5. 策略行为过窄，Brief 的“五类步骤”目前无法检验

共同 SFT 的教师标签只覆盖 GS / MSFT / HD 三只股票，buy 全是 20%，sell 全清仓。近期采样中，124 个合法订单全部落在这三只股票、目标 0 或 0.2；模型没有调用任何信息工具，每次只输出 12 ~ 22 个 token。由此带来两个后果：

- Brief 关心五类步骤（信息获取、分析、方向、仓位、噪声），现在只剩交易和 hold 两类。信息步骤的 credit 无从谈起，“工具调用型 agent”的说法也站不稳。
- 动作单一，credit 信号就稀疏：首批 11 个完整状态中有 7 个、复验 14 个中有 6 个，四条支路下的单完全相同。

完善方案

最值得做的改动是：把 α 从拍定的超参数，改成按市场状态从数据里估出来。这一步同时解决新颖性和“金融特有”两个问题。

1. **自适应收缩（经验贝叶斯）**：用同一状态下各支路的方差估计噪声，用跨状态的离散程度估计信号；噪声项与波动率或市场状态挂钩，高波动时收缩得更狠。
   - 不用再从几个预设 α 里挑最好的
   - 与 VinePPO 拉开区别，收缩估计的风险界可以作为理论支撑
   - “按市场状态调整 credit 的可信度”成为真正的金融特有机制
2. **先放宽策略行为**：重做或补充 SFT 教师，让它覆盖 20 只股票和多个目标档，并保留适量的信息工具调用。否则分支 credit 大多数时候没有东西可分，也撑不起 agent 的叙事。
3. **用现有数据做功效分析（不用新跑）**：R5 网格（12 窗 × 2 seed）和两次四轮对照的配对数据都已经有了，可以直接估算检出合理效应量需要多少 seed 和窗口。如果需要 8 个 seed 以上，就换噪声更小的主指标：窗口 × seed 配对、公共随机数，主指标用 Valid 上的 Y 而不是收益。
4. **扩大离线 credit 证据**：一次 3335 次请求的分支实验，整个服务只需 8 ~ 10 分钟，瓶颈不在推理。可以在同样八个窗口里增加状态时点（不只 j5/15）和父轨迹数，把有动作分歧的状态从 8 个扩到上百个，成本很低。日期仍然不独立，要如实标注。
5. **学习对照按生成 token 对齐**：沿用规划中的五臂（zero、.25 plain/exact、.5 plain/exact），再加一臂自适应 α。同前缀分支很贵，按 token 对齐后没有优势的话，方法就站不住。
6. **补基线并说清对应关系**：不收缩的 exact 臂对应 VinePPO 风格，原 M2 锚点分组对应 GiGPO 风格，论文里直接写明。A2 的 critic 要先调到 explained variance 明显为正，否则会被认为是弱基线。
7. **减轻流程负担**：开发阶段只保留“不补零、不偷看 Valid”这类关键纪律，其余审计等主结果出来再补；Brief 尽快签字冻结。

规划

约 6 ~ 8 周跑出学习对照，再决定走方法论文还是诊断论文





阶段 2 结束（约第 6 ~ 8 周）是硬决策点：按 token 对齐后的学习收益超出 seed 波动就走 GO，否则走 PIVOT。PIVOT 所需材料已有不少，建议从现在起并行整理，与简报预设的 PIVOT 方向一致。

投稿：ICML 2027 往年 1 月底截稿，按此进度很紧；NeurIPS 2027 往年 5 月截稿，更现实；ICAIF / KDD 等金融 AI 会议作保底。

依据与范围

本评估依据 RESEARCH_BRIEF.md（v0.2 DRAFT）、CURRENT_STATUS.md（核对日 2026-10-21），以及 history 下的四份历史文档：FOUNDATIONS_AND_DIAGNOSTICS、INITIALIZATION_AND_4B_LEARNING、RECOVERY_AND_ACTION_POOLING、CREDIT_ORACLE_DIAGNOSTICS。runs 只读了动作池化对照 v6 的逐窗口配对数据和配置（功效估算即由此算出），R5 网格和同前缀系列的原始读数不在材料中；PAPER_MATRIX 目前为空。相关工作（VinePPO、GiGPO 等）凭记忆引用，未联网核对；会议截稿日按往年惯例估计，以官方公告为准。